

DOCUMENTO MAESTRO 03

Formulación de problemas, preguntas, objetivos, contribución y agenda de investigación

Base metodológica para el Semillero de Investigación en Proyectos, Agilidad e Inteligencia Artificial - SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: una investigación potente no comienza con una solución ni con una frase que afirma que “no existen estudios”; comienza con una situación problemática sustentada, una conversación rigurosa con la literatura y una pregunta que pueda responderse con evidencia.

OBSERVAR EL PROBLEMA	CONTRASTAR EVIDENCIA	DELIMITAR	PREGUNTAR	DISEÑAR CONTRIBUCIÓN
----------------------	----------------------	-----------	-----------	----------------------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, banco de herramientas y base de conocimiento para el GPT del semillero.
Aplicación	Ideas, anteproyectos, trabajos de grado, revisiones, estudios empíricos, proyectos aplicados y artículos.
Usuarios	Estudiantes, líderes estudiantiles, mentores, docentes, aliados y evaluadores internos.
Resultado esperado	Problemas demostrables, preguntas respondibles, objetivos coherentes y contribuciones defendibles.
Documento siguiente	04 - Diseño de revisiones de literatura y protocolo PRISMA.

0. Control del documento y guía de uso

Este documento establece un lenguaje común para formular investigaciones en las líneas de proyectos, agilidad, emprendimiento, inteligencia artificial, equipos, educación y desarrollo territorial. Debe utilizarse antes de elegir el diseño metodológico y antes de iniciar recolección de datos.

Uso	Momento	Salida
Exploración de ideas	Ingreso al semillero o inicio de sprint	Mapa de oportunidad y preguntas preliminares.
Aprobación de proyecto	Puerta de protocolo	Matriz de coherencia y ficha de contribución.
Clínica metodológica	Revisión por pares	Diagnóstico de vacíos, supuestos y riesgos.
Seguimiento	Cada sprint	Registro de decisiones y cambios de alcance.
Evaluación	Antes de someter producto	Rúbrica y Definition of Done de formulación.
GPT mentor	Durante consultas	Orientación sin inventar vacíos, fuentes ni resultados.

Jerarquía: si la guía de una convocatoria, revista, programa curricular o comité exige una estructura específica, se adapta el formato sin perder la lógica de evidencia, coherencia y trazabilidad.

1. Qué convierte una inquietud en investigación

La OCDE caracteriza la investigación y el desarrollo como trabajo creativo y sistemático orientado a incrementar el conocimiento y concebir nuevas aplicaciones. Para SIPRAI, una investigación requiere simultáneamente una pregunta no trivial, un procedimiento sistemático, evidencia analizable, incertidumbre real y una contribución verificable.

No basta con...	Se convierte en investigación cuando...
Un tema: "Scrum en empresas"	Se identifica qué fenómeno, población, contexto, relación o mecanismo debe comprenderse.
Una preocupación: "Los proyectos fracasan"	Se define qué se entiende por fracaso, qué evidencia existe y qué explicación se evaluará.
Una solución: "Crear un GPT"	Se formula qué problema resuelve, para quién, bajo qué condiciones y con qué resultados.
Una opinión: "La agilidad mejora todo"	Se contrasta con teoría, datos, mecanismos, resultados y explicaciones alternativas.
Una actividad: "Aplicar encuestas"	Se vincula el instrumento con una pregunta, constructos, muestra y análisis.

No basta con...	Se convierte en investigación cuando...
Una moda: “IA generativa”	Se delimita el fenómeno, riesgos, contexto, resultados y contribución.

2. Diferenciar tema, situación, síntoma, problema y solución

Elemento	Pregunta clave	Ejemplo
Tema	¿De qué campo se quiere aprender?	Metodologías ágiles en proyectos públicos.
Situación problemática	¿Qué ocurre y a quién afecta?	Equipos públicos adoptan ceremonias, pero persisten demoras y retrabajo.
Síntoma	¿Qué señal observable aparece?	Lead time alto, reuniones extensas y tareas bloqueadas.
Problema de investigación	¿Qué relación, mecanismo o explicación es insuficiente?	No se comprende cómo las restricciones de gobernanza condicionan el flujo de trabajo.
Problema práctico	¿Qué decisión o desempeño debe mejorarse?	Reducir bloqueos y mejorar entrega de valor.
Solución candidata	¿Qué podría probarse sin asumir que funcionará?	Políticas Kanban y acuerdos de servicio.
Pregunta de investigación	¿Qué debe responder la evidencia?	¿Cómo influyen las restricciones de gobernanza en la efectividad de políticas Kanban?
Producto	¿Cómo se comunica o transfiere el aprendizaje?	Artículo, caso, herramienta o recomendación.

Error crítico: definir el problema como ausencia de la solución preferida. “No existe una aplicación” no demuestra que la aplicación sea necesaria ni que resuelva el problema.

3. Anatomía de un problema de investigación potente

3.1 Siete componentes

Componente	Pregunta de formulación
Fenómeno	¿Qué comportamiento, proceso, relación, experiencia, intervención o resultado se estudiará?
Actores/unidad de análisis	¿Quiénes o qué entidades producen la evidencia?
Contexto	¿Dónde, bajo qué condiciones institucionales, culturales, tecnológicas o temporales?

Componente	Pregunta de formulación
Estado actual	¿Qué se sabe y con qué evidencia?
Tensión o insuficiencia	¿Qué contradicción, límite, desconocimiento o problema de aplicación persiste?
Consecuencia	¿Por qué importa científica, práctica, social o territorialmente?
Necesidad de conocimiento	¿Qué debe comprenderse, explicarse, evaluarse, diseñarse o predecirse?

3.2 Fórmula narrativa

En [contexto/población] se observa [fenómeno sustentado]. La literatura y la evidencia disponible muestran [conocimiento actual], pero persiste [tensión o insuficiencia]. Esto importa porque [consecuencia]. Por ello se requiere investigar [necesidad específica de conocimiento].

3.3 Capas del problema

Capa	Contenido	Evidencia esperada
Realidad	Hechos, necesidades, decisiones o desempeños observables.	Indicadores, testimonios, registros, documentos o datos.
Conceptual	Definiciones y constructos que permiten nombrar el fenómeno.	Teorías, modelos, debates y definiciones.
Empírica	Qué hallazgos existen y dónde se contradicen o limitan.	Estudios previos y síntesis de evidencia.
Metodológica	Cómo se ha estudiado y qué limitaciones persisten.	Diseños, muestras, instrumentos y sesgos.
Contextual	Qué condiciones hacen distinto el caso o territorio.	Instituciones, cultura, regulación, tecnología y actores.
Decisional	Qué decisión, intervención o política requiere mejor evidencia.	Usuarios de resultados y alternativas.

4. Embudo de formulación: de interés amplio a problema defendible

1. INTERÉS	2. OBSERVACIÓN	3. EVIDENCIA	4. TENSIÓN	5. DELIMITACIÓN	6. PREGUNTA	7. CONTRIBUCIÓN
------------	----------------	--------------	------------	-----------------	-------------	-----------------

Paso	Trabajo clave	Salida
1. Interés	Nombrar el campo sin prometer una respuesta.	Tema y motivación inicial.

Paso	Trabajo clave	Salida
2. Observación	Identificar actores, decisiones, síntomas y consecuencias.	Situación problemática.
3. Evidencia	Buscar datos locales y literatura relevante.	Mapa de evidencia.
4. Tensión	Precisar contradicción, desconocimiento o límite.	Vacío provisional.
5. Delimitación	Definir unidad, contexto, periodo, constructos y alcance.	Fronteras del estudio.
6. Pregunta	Formular lo que puede responder el diseño.	Pregunta principal y subpreguntas.
7. Contribución	Explicitar qué cambiará en conocimiento o práctica.	Promesa de contribución verificable.

5. Validación del vacío: no declarar originalidad por intuición

Un vacío de investigación es una conclusión provisional derivada de búsqueda, lectura crítica y comparación. No es una frase decorativa ni la ausencia de estudios en la primera página de resultados.

5.1 Protocolo de validación

1. Definir conceptos, sinónimos, idiomas y límites preliminares.
2. Buscar revisiones recientes y documentos de referencia antes de estudios aislados.
3. Explorar bases académicas, literatura gris y fuentes regionales relevantes.
4. Registrar ecuaciones, fechas, bases, filtros y resultados.
5. Construir una matriz de qué se sabe, cómo se sabe, dónde y con qué limitaciones.
6. Buscar activamente evidencia que contradiga la supuesta novedad.
7. Consultar expertos o actores para detectar literatura, términos o problemas omitidos.
8. Redactar el vacío con alcance prudente: “se encontró evidencia limitada en...” en lugar de “no existe nada”.
9. Actualizar la búsqueda antes de someter el producto.

5.2 Fuerza de la afirmación

Afirmación	Calidad
“No existen estudios sobre IA y proyectos.”	Inaceptable: amplia, improbable y sin trazabilidad.
“Hay pocos estudios.”	Débil: no define búsqueda ni tipo de evidencia.
“En una búsqueda exploratoria se identificó limitada evidencia colombiana.”	Provisional: útil para explorar, no para afirmar originalidad definitiva.
“La revisión con estrategia documentada encontró evidencia internacional, pero ausencia de evaluaciones longitudinales en pymes colombianas.”	Defendible: específica, verificable y delimitada.

Afirmación	Calidad
“La evidencia es contradictoria respecto al efecto, y los estudios no modelan el mecanismo mediador.”	Potente: convierte discrepancia en pregunta explicativa.

Ausencia de evidencia no equivale a evidencia de ausencia. El semillero debe distinguir entre “no lo encontré”, “no se ha estudiado suficientemente” y “la evidencia muestra que no ocurre”.

6. Tipología de vacíos y oportunidades de contribución

Tipo	Descripción	Ejemplo en SIPRAI
Conocimiento	No se conoce suficientemente un fenómeno.	¿Cómo experimentan los equipos la adopción de IA?
Empírico	Faltan datos o resultados en una población/contexto.	Evidencia limitada en proyectos públicos colombianos.
Teórico	Una teoría no explica adecuadamente el fenómeno o faltan relaciones.	La seguridad psicológica no explica por sí sola la autogestión.
Contradicción	Estudios confiables obtienen resultados incompatibles.	Agilidad asociada con desempeño en unos contextos y no en otros.
Mecanismo	Se observa una relación, pero no cómo o por qué ocurre.	¿Mediante qué mecanismos el WIP reduce retrasos?
Condición límite	No se sabe cuándo, dónde o para quién funciona una explicación.	Efectos distintos según tamaño, regulación o madurez.
Metodológico	Diseños, muestras o medidas limitan la evidencia.	Predominio de encuestas transversales de autopercepción.
Medición	Constructos o indicadores son ambiguos o poco válidos.	Éxito medido solo por tiempo y costo.
Temporal	Falta comprender cambio, trayectoria o sostenibilidad.	Adopción inicial frente a resultados después de dos años.
Poblacional	Grupos o actores relevantes están subrepresentados.	Trabajadores operativos frente a directivos.
Contextual/territorial	Teorías importadas no consideran condiciones locales.	Agilidad en minería artesanal o sector público regional.
Implementación	Se sabe qué podría funcionar, pero no cómo adoptarlo.	Barreras para integrar IA con gobernanza de datos.
Práctica-decisión	Los decisores carecen de criterios o evidencia accionable.	Cómo seleccionar enfoque predictivo, ágil o híbrido.
Datos abiertos/reproducibilidad	Resultados no pueden verificarse o reutilizarse.	Instrumentos y código no disponibles.
Problematización	Supuestos dominantes podrían ser cuestionados.	Más agilidad no siempre implica más valor.

7. Estrategias para construir una contribución

La investigación puede avanzar por identificación de vacíos, pero también por problematización: cuestionar supuestos aceptados, reencuadrar el fenómeno o conectar conversaciones que permanecen separadas.

Estrategia	Pregunta movilizadora	Riesgo
Extender	¿La explicación se sostiene en otra población, contexto o periodo?	Confundir réplica contextual con novedad radical.
Refinar	¿Puede precisarse un constructo, relación o mecanismo?	Complejidad sin valor explicativo.
Contrastar	¿Qué explicación rival se ajusta mejor a la evidencia?	Diseño incapaz de discriminar alternativas.
Integrar	¿Qué se aprende al conectar dos marcos o niveles?	Combinar teorías incompatibles sin justificación.
Problematizar	¿Qué supuesto central se da por sentado y merece revisión?	Crítica retórica sin evidencia.
Diseñar	¿Qué intervención funciona, para quién, por qué y en qué condiciones?	Crear solución antes de entender el problema.
Medir	¿Cómo operacionalizar mejor un fenómeno relevante?	Instrumento nuevo sin validez.
Replicar	¿El resultado se reproduce con mayor rigor o en otro entorno?	Subvalorar la réplica por falta de novedad aparente.
Sintetizar	¿Qué patrón emerge al integrar evidencia dispersa?	Revisión sin protocolo o pregunta clara.
Transferir	¿Cómo convertir conocimiento en decisión, herramienta o capacidad?	Confundir difusión con impacto.

8. Formulación de preguntas de investigación

8.1 Criterios de calidad

Criterio	Pregunta de control
Clara	¿Puede entenderse sin explicaciones adicionales?
Enfocada	¿Delimita fenómeno, actores y contexto suficientes?
Responsable	¿Existe un diseño y evidencia razonables para responderla?
Abierta al resultado	¿Evita asumir que la intervención funciona o que la hipótesis es verdadera?

Criterio	Pregunta de control
Analítica	¿Exige comprender, explicar, evaluar, comparar, diseñar o predecir?
Ética	¿Puede estudiarse sin daño desproporcionado?
Relevante	¿Importa para conocimiento, práctica, política o sociedad?
Novedosa con prudencia	¿La contribución ha sido contrastada con literatura?
Coherente	¿Se alinea con objetivos, teoría, método y producto?
Factible	¿Cabe en tiempo, capacidades, datos y recursos disponibles?

8.2 FINER ampliado

Letra	Criterio	Aplicación
F	Feasible - factible	Acceso, muestra, datos, capacidades, tiempo y costo.
I	Interesting - interesante	Motiva al equipo y a usuarios del conocimiento.
N	Novel - novedosa	Confirma, contradice, extiende, refina o problematiza.
E	Ethical - ética	Riesgos proporcionados, consentimiento y protección.
R	Relevant - relevante	Aporta a ciencia, decisiones, territorio o formación.
+A	Answerable - responsable	La pregunta corresponde al diseño y al tipo de evidencia.
+T	Traceable - trazable	Su origen y delimitación pueden reconstruirse.

9. Selección del marco de pregunta según el propósito

Marco	Componentes	Uso recomendado
PICO / PICOT	Población, intervención, comparación, resultado y tiempo.	Efectos de intervenciones y revisiones de efectividad.
PECO	Población, exposición, comparación y resultado.	Factores, riesgos y estudios observacionales.
PCC	Población/participantes, concepto y contexto.	Revisiones de alcance y mapeo de evidencia.
SPIDER	Muestra, fenómeno de interés, diseño, evaluación y tipo de investigación.	Preguntas y búsquedas cualitativas o mixtas.

Marco	Componentes	Uso recomendado
PICo	Población, fenómeno de interés y contexto.	Experiencias, significados y evidencia cualitativa.
PEO	Población, exposición y resultado.	Experiencias o resultados asociados con una exposición.
CIMO	Contexto, intervención, mecanismo y resultado.	Investigación orientada al diseño y problemas de gestión.
ECLIPSE	Expectativa, grupo cliente, localización, impacto, profesionales, servicio.	Evaluación de servicios y gestión.
Quién-Qué-Cómo-Dónde-Cuándo-Por qué	Actores, fenómeno, proceso, contexto, periodo y explicación.	Estudios exploratorios generales y formulación inicial.

El marco es una herramienta, no una camisa de fuerza. PICO es potente para preguntas de intervención, pero puede deformar investigaciones cualitativas, organizacionales o de diseño si se aplica mecánicamente.

10. Tipos de preguntas y verbos intelectuales

Tipo	Qué busca	Inicio sugerido
Descriptiva	Caracterizar magnitud, distribución, prácticas o experiencias.	¿Cuál es...? ¿Cómo se caracteriza...?
Comparativa	Identificar semejanzas o diferencias.	¿En qué difiere...? ¿Qué diferencias existen...?
Relacional	Examinar asociación entre constructos.	¿Qué relación existe entre...?
Explicativa	Comprender mecanismos, causas o condiciones.	¿Cómo y por qué...? ¿Mediante qué mecanismos...?
Evaluativa	Valorar efectos, calidad, pertinencia o implementación.	¿En qué medida...? ¿Qué resultados produce...?
Predictiva	Estimar resultados futuros bajo condiciones.	¿Qué factores predicen...?
Interpretativa	Comprender significados, experiencias y construcción social.	¿Cómo interpretan...? ¿Qué significado atribuyen...?
Diseño	Construir y validar una intervención, artefacto o propuesta.	¿Cómo diseñar y evaluar...?
Normativa/crítica	Examinar supuestos, poder, justicia o consecuencias.	¿Qué supuestos...? ¿Cómo reproduce o transforma...?
Síntesis	Integrar evidencia existente.	¿Qué se conoce sobre...? ¿Qué patrones emergen...?

11. De la pregunta principal a subpreguntas

La pregunta principal expresa la contribución central. Las subpreguntas descomponen dimensiones necesarias, no capítulos administrativos.

Pregunta principal	Subpreguntas coherentes
¿Cómo influyen las políticas de límite WIP en el flujo de equipos universitarios?	1) ¿Cómo se implementan? 2) ¿Qué cambia en lead time y bloqueos? 3) ¿Qué mecanismos perciben los integrantes? 4) ¿Qué condiciones limitan el efecto?
¿Cómo puede diseñarse un tutor GPT que fortalezca pensamiento crítico sin sustituir el trabajo del estudiante?	1) ¿Qué necesidades y riesgos existen? 2) ¿Qué principios de diseño se derivan? 3) ¿Cómo interactúan los estudiantes? 4) ¿Qué resultados y efectos no deseados aparecen?
¿Qué evidencia existe sobre IA generativa en gestión de proyectos?	1) ¿Qué usos se estudian? 2) ¿Qué métodos y contextos predominan? 3) ¿Qué resultados y riesgos se reportan? 4) ¿Qué vacíos permanecen?

11.1 Prueba de necesidad

- Cada subpregunta debe contribuir directamente a responder la principal.
- No debe existir una subpregunta cuyo resultado no cambie la conclusión.
- El número debe corresponder a capacidad y método; más preguntas no implican más calidad.
- Las subpreguntas pueden organizar fases secuenciales en métodos mixtos o diseño.

12. Objetivos: compromisos de conocimiento, no lista de actividades

12.1 Objetivo general

Verbo intelectual + fenómeno/relación/intervención + unidad o población + contexto + finalidad analítica cuando aporte claridad.

Débil	Mejorado	Razón
Realizar una investigación sobre Scrum.	Analizar cómo la autonomía y la seguridad psicológica se relacionan con la adaptación del equipo en proyectos estudiantiles.	Define acción intelectual, constructos, unidad y contexto.
Aplicar encuestas a empresas.	Caracterizar prácticas de gobernanza de IA en pymes de Manizales y examinar su relación con riesgos percibidos.	La encuesta es método, no objetivo.
Crear una aplicación para proyectos.	Diseñar y validar un prototipo de apoyo a priorización de riesgos con usuarios de proyectos.	Incluye construcción y evaluación.
Conocer la opinión de los estudiantes.	Comprender cómo los estudiantes interpretan el uso de tutores GPT y qué condiciones favorecen aprendizaje autónomo.	Evita verbo vago y explicita propósito.

12.2 Objetivos específicos

Función	Ejemplos de verbos
Explorar/descubrir	Explorar, identificar, reconocer, comprender.
Describir/medir	Caracterizar, estimar, mapear, documentar, medir.
Relacionar/comparar	Comparar, asociar, contrastar, examinar.
Explicar	Explicar, modelar, analizar mecanismos, interpretar.
Evaluar	Evaluar, valorar, probar, determinar efectos.
Diseñar	Diseñar, desarrollar, adaptar, prototipar.
Validar	Validar, verificar, pilotear, reproducir.
Sintetizar	Sistematizar, integrar, sintetizar, construir proposiciones.

12.3 Secuencia lógica

COMPRENDER	DELIMITAR/MEDIR	ANALIZAR/EXPLICAR	DISEÑAR/EVALUAR	TRANSFERIR
------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------

13. Hipótesis, proposiciones y supuestos

Elemento	Cuándo usarlo	Ejemplo
Hipótesis cuantitativa	Cuando se contrastan relaciones o diferencias definidas y medibles.	La reducción del WIP se asocia con menor lead time, controlando complejidad.
Hipótesis causal	Cuando el diseño permite estimar efecto y descartar explicaciones rivales.	La política WIP causa reducción del lead time bajo asignación/intervención adecuada.
Proposición teórica	En estudios explicativos, diseño o teoría emergente.	En contextos de alta dependencia externa, el WIP solo mejora flujo si existe autoridad para resolver bloqueos.
Pregunta cualitativa	Cuando se busca comprender experiencia, significado o proceso.	¿Cómo construyen los equipos la confianza para experimentar?
Supuesto de diseño	En intervención o artefacto; debe convertirse en prueba.	Los usuarios adoptarán el tablero si reduce esfuerzo de coordinación.
Expectativa exploratoria	Orientación inicial sin presentarla como predicción confirmatoria.	Se espera encontrar diferencias entre equipos maduros y novatos.

13.1 Criterios para hipótesis

- Derivada de teoría o evidencia, no de deseo.
- Constructos definidos y operacionalizables.
- Dirección explícita cuando exista fundamento.

- Unidad y comparación claras.
- Posibilidad real de refutación.
- Correspondencia con diseño y análisis.

14. Justificación multidimensional

Dimensión	Pregunta	Evidencia
Científica	¿Qué conocimiento insuficiente se ampliará o revisará?	Literatura y vacío validado.
Teórica	¿Qué constructo, relación, mecanismo o condición se refina?	Marco conceptual y proposición.
Metodológica	¿Qué diseño, instrumento, dato o procedimiento mejora?	Limitaciones previas y validación.
Práctica	¿Qué decisión, proceso o capacidad puede mejorar?	Usuario, decisión y escenario de uso.
Social/territorial	¿Qué necesidad, inequidad o valor público atiende?	Actores, indicadores y pertinencia.
Política pública	¿Qué norma, programa o asignación requiere evidencia?	Ventana de decisión y usuario institucional.
Educativa	¿Qué aprendizaje o práctica pedagógica puede fortalecerse?	Resultados de aprendizaje y contexto.
Tecnológica	¿Qué artefacto o capacidad se diseña y valida?	Requisitos, prueba y límites.
Ética	¿Por qué es legítimo investigar y cómo se distribuyen riesgos/beneficios?	Triage, consentimiento y justicia.
Viabilidad	¿Puede completarse con rigor en las condiciones disponibles?	Acceso, equipo, cronograma y recursos.

La justificación no es una colección de elogios al tema. Debe conectar necesidad, usuario, evidencia, contribución y posibilidad real de uso.

15. Mapa de contribuciones

Tipo	Producto de conocimiento	Ejemplo
Teórica	Nuevo constructo, relación, mecanismo, condición límite o integración.	Modelo de cómo la gobernanza condiciona la agilidad.
Empírica	Datos nuevos, réplica, patrón o evidencia contextual.	Estudio longitudinal en pymes colombianas.
Metodológica	Diseño, protocolo, instrumento, métrica o análisis mejorado.	Escala validada de madurez de aprendizaje ágil.

Tipo	Producto de conocimiento	Ejemplo
Instrumental	Herramienta operativa con uso y límites definidos.	Matriz de selección de enfoque de proyecto.
Tecnológica	Artefacto o sistema evaluado.	Tutor GPT con controles de evidencia.
Práctica/gerencial	Principios, recomendaciones o criterios de decisión.	Políticas WIP según tipo de dependencia.
Política pública	Opciones, evaluación o evidencia para programas/normas.	Guía para proyectos de innovación pública.
Pedagógica	Diseño, caso, secuencia o evaluación de aprendizaje.	Caso progresivo de decisión bajo incertidumbre.
Social/territorial	Capacidad, solución o conocimiento coproducido.	Modelo de proyectos para asociaciones mineras.
Datos/ciencia abierta	Dataset, código, protocolo o corpus reutilizable.	Base anonimizada y scripts reproducibles.
Síntesis	Mapa, revisión, marco o proposiciones derivadas de evidencia.	Revisión SPAR-4-SLR sobre agilidad e IA.

15.1 Promesa de contribución

Si la investigación tiene éxito, permitirá [comprender/explicar/evaluar/diseñar] X de una manera que la evidencia actual no permite, porque aportará Y para Z usuarios o conversación científica.

16. Originalidad, significancia y utilidad

Dimensión	Pregunta	Prueba
Originalidad	¿Qué es realmente distinto?	Comparación explícita con trabajos cercanos.
Significancia científica	¿Qué cambia en la conversación académica?	Teoría, mecanismo, evidencia o método.
Utilidad	¿Quién puede actuar de manera diferente?	Decisión, artefacto o recomendación.
Credibilidad	¿La afirmación es proporcional al diseño?	Validez, triangulación y límites.
Transferibilidad	¿Qué condiciones permiten usar el aprendizaje en otros contextos?	Descripción del contexto y mecanismos.
Sostenibilidad	¿El valor persiste más allá del producto inicial?	Datos, capacidades, repositorio y adopción.

16.1 Prueba del vecino más cercano

10. Identificar los tres a cinco estudios o productos más cercanos.
11. Explicar con precisión qué pregunta responden.
12. Comparar población, contexto, teoría, método, datos y resultado.
13. Mostrar qué añade el proyecto y qué no pretende añadir.
14. Reformular o cerrar si la diferencia no justifica una nueva investigación.

17. Factibilidad y delimitación

Frontera	Decisión
Población/unidad	Personas, equipos, proyectos, organizaciones, documentos, plataformas o territorios.
Geografía/contexto	Manizales, Colombia, América Latina, sector o institución.
Tiempo	Periodo observado, seguimiento y momento de cambio.
Constructos	Qué conceptos se incluyen y cómo se definen.
Nivel de análisis	Individual, equipo, proyecto, organización, red o sistema.
Diseño	Exploratorio, descriptivo, explicativo, evaluativo, diseño, revisión.
Datos	Disponibilidad, calidad, acceso, sensibilidad y volumen.
Producto	Artículo, ponencia, herramienta, caso, dataset o informe.
Exclusiones	Qué queda deliberadamente fuera y por qué.

17.1 Matriz de viabilidad

Criterio	0 - no existe	1 - débil	2 - suficiente	3 - sólido
Acceso a datos	Sin acceso	Incierto	Acuerdo preliminar	Acceso autorizado
Capacidad metodológica	No disponible	Aprendizaje mayor	Mentoría disponible	Dominio suficiente
Tiempo	Incompatible	Muy ajustado	Realista	Con contingencia
Recursos	No financiable	Dependencia alta	Suficientes	Sostenibles
Ética	Riesgo inaceptable	Mitigación dudosa	Revisable	Riesgo bajo/controlado
Equipo	Sin responsables	Roles ambiguos	Roles cubiertos	Redundancia y continuidad
Producto	No definido	Genérico	Concreto	Usuario y vía definidos

18. Matriz maestra de coherencia

Elemento	Debe responder	Prueba de alineación
Problema	Qué no se comprende o resuelve con evidencia actual.	No está formulado como solución.
Pregunta	Qué respuesta necesita producir el estudio.	Puede responderse con el diseño.
Objetivo general	Qué operación intelectual realizará el proyecto.	Es equivalente funcional de la pregunta.
Objetivos específicos	Qué pasos de conocimiento construyen la respuesta.	Cada uno produce evidencia necesaria.
Marco conceptual	Qué conceptos y explicaciones orientan el análisis.	No es un glosario desconectado.
Método	Qué evidencia se obtendrá y cómo se analizará.	Corresponde al tipo de pregunta.
Resultados	Qué hallazgos pueden derivarse del método.	No promete más de lo que mide.
Contribución	Qué cambia en ciencia o práctica.	Se demuestra frente a antecedentes.
Producto	Cómo se comunicará y transferirá.	Adecuado al usuario.

Regla de oro: si se cambia la pregunta, deben revisarse objetivos, teoría, método, datos, análisis, producto y contribución. No se permite modificar una pieza sin evaluar el sistema completo.

19. Construcción de una agenda de investigación

Una agenda no es una lista de temas. Es un sistema de preguntas conectadas que acumula conocimiento, capacidades, datos y alianzas a lo largo del tiempo.

19.1 Arquitectura de agenda

Nivel	Contenido	Horizonte
Desafío	Problema amplio y relevante para ciencia/territorio.	3-5 años
Programa	Conjunto de líneas o mecanismos relacionados.	2-4 años
Pregunta troncal	Pregunta que organiza varios estudios.	1-3 años
Proyecto	Investigación con protocolo, equipo y producto.	4-18 meses
Sprint/paquete	Trabajo verificable que reduce incertidumbre.	1-4 semanas

Nivel	Contenido	Horizonte
Producto/activo	Artículo, dato, instrumento, caso o herramienta reutilizable.	Continuo

19.2 Criterios de portafolio

Criterio	Pregunta
Coherencia	¿Los proyectos contribuyen a una pregunta troncal?
Acumulación	¿Reutilizan teoría, instrumentos, datos o alianzas?
Diversidad	¿Equilibran síntesis, estudios empíricos, diseño y transferencia?
Riesgo	¿Existen proyectos rápidos y apuestas de mayor incertidumbre?
Capacidad	¿Forman investigadores y distribuyen mentoría?
Impacto	¿Tienen usuarios y vías de transferencia?
Terminación	¿El WIP permite cerrar productos de calidad?

20. Roadmap de agenda 2026-2030

Horizonte	Propósito	Ejemplos de productos
2026 - Fundamentos	Mapear literatura, construir instrumentos, pilotos y protocolos.	Revisiones exploratorias, casos piloto, repositorio y escalas iniciales.
2027 - Evidencia contextual	Ejecutar estudios en cursos, pymes y organizaciones aliadas.	Ponencias, datasets, estudios de caso y artículos.
2028 - Comparación y mecanismos	Comparar sectores/contextos y explicar condiciones de efectividad.	Estudios multicéntricos, modelos y proposiciones.
2029 - Diseño y validación	Construir y evaluar intervenciones, herramientas y sistemas.	Prototipos, ensayos de implementación y guías.
2030 - Síntesis e impacto	Integrar hallazgos, transferir y formular nueva agenda.	Libro, marco latinoamericano, plataforma y evaluación de impacto.

20.1 Ejemplo de pregunta troncal

¿Cómo pueden las organizaciones y equipos latinoamericanos combinar gestión de proyectos, agilidad e inteligencia artificial para entregar valor bajo incertidumbre sin deteriorar la autonomía, la integridad ni la sostenibilidad?

21. Gestión ágil de la formulación

BACKLOG DE IDEAS	SPRINT DE EVIDENCIA	CLÍNICA	PIVOTE/AJUSTE	PROTOCOLO APROBADO
------------------	---------------------	---------	---------------	--------------------

Cadencia	Actividad	Definition of Done
Sprint 0	Interés, actores, situación y datos preliminares.	Ficha de oportunidad y no una solución cerrada.
Sprint 1	Búsqueda exploratoria y vecinos cercanos.	Matriz de evidencia y vacío provisional.
Sprint 2	Pregunta, objetivos y delimitación.	Matriz de coherencia sin contradicciones.
Sprint 3	Contribución, justificación y factibilidad.	Promesa de contribución y usuario definidos.
Clínica	Crítica por pares, expertos y actores.	Supuestos, riesgos y alternativas documentados.
Puerta	Go, Adjust, Hold o Stop.	Decisión registrada y siguiente acción.

21.1 Límites WIP

- Cada estudiante mantiene una pregunta principal activa.
- Cada mentor acompaña el número de proyectos que pueda revisar con profundidad.
- No se inicia recolección mientras existan contradicciones críticas de formulación.
- Un proyecto puede cerrarse con aprendizaje valioso aunque no continúe.

22. Puertas de calidad

Puerta	Pregunta decisiva	Evidencia
Q0. Relevancia	¿Existe una situación importante y actores afectados?	Datos/contexto y usuario del conocimiento.
Q1. Estado del conocimiento	¿Se conoce qué existe y cuál es el vecino más cercano?	Búsqueda y matriz de literatura.
Q2. Vacío	¿La insuficiencia está sustentada y delimitada?	Tipología y evidencia contradictoria/ausente.
Q3. Pregunta	¿Es clara, responsable, ética y relevante?	FINER+A+T y marco apropiado.
Q4. Coherencia	¿Objetivos, teoría, método y producto se corresponden?	Matriz maestra.
Q5. Contribución	¿Se sabe qué añadirá y para quién?	Mapa de contribución y comparación.
Q6. Factibilidad	¿Puede completarse con rigor?	Acceso, capacidades, tiempo, ética y recursos.
Q7. Protocolo	¿Está listo para ejecución y revisión ética?	Documento completo y aprobaciones.

23. Rúbrica de formulación - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Problema sustentado	Tema/opinión	Síntomas sin evidencia	Problema delimitado parcialmente	Problema sustentado y relevante	Tensión compleja, evidencia robusta y consecuencias claras
Literatura y vacío	Sin búsqueda	Fuentes aisladas	Mapa básico	Búsqueda trazable y vacío específico	Problematización/contradicción y vecino cercano analizados
Pregunta	Vaga o sesgada	Muy amplia	Responsible con ajustes	Clara, ética, enfocada y analítica	Potente, abierta, delimitada y generadora de contribución
Objetivos	Actividades	Desalineados	Coherencia parcial	Alineados y medibles intelectualmente	Secuencia sólida que construye explicación o diseño
Justificación	Elogios generales	Relevancia declarada	Varias dimensiones sin evidencia	Científica, práctica y social sustentadas	Usuarios, decisiones, ética e impacto claramente conectados
Contribución	No definida	Novedad genérica	Tipo identificado	Contribución específica y comparable	Aporte teórico/empírico/metodológico integrado y defendible
Factibilidad	No evaluada	Dependencias críticas	Viable con riesgos	Acceso, capacidades y cronograma realistas	Contingencias, alianzas y cierre alternativo previstos
Coherencia	Piezas contradictorias	Conexiones débiles	Alineación parcial	Sistema coherente	Trazabilidad completa y explicaciones rivales consideradas

24. Errores frecuentes y señales de alerta

Señal	Por qué es problemática	Corrección
“No existen estudios” sin estrategia	Afirmación no verificable.	Documentar búsqueda y limitar la afirmación.
Problema = falta de aplicación	Impone solución antes de comprender.	Reformular como necesidad, decisión o mecanismo.
Pregunta de sí/no	Produce respuesta pobre.	Usar cómo, por qué, en qué medida o bajo qué condiciones.
Objetivos con “realizar”, “hacer”, “aplicar”	Describen tareas, no conocimiento.	Usar verbos intelectuales.
Marco teórico como glosario	No orienta análisis ni explicación.	Seleccionar constructos y relaciones.
Muchas variables sin teoría	Aumenta complejidad sin sentido.	Priorizar relaciones necesarias.
Contexto elegido solo por conveniencia	Reduce pertinencia y generalización.	Justificar caso y condiciones.
Contribución = “servirá de base”	No especifica qué añade.	Definir tipo, usuario y diferencia.

Señal	Por qué es problemática	Corrección
Método decidido antes de la pregunta	La herramienta domina el problema.	Diseñar después de formular.
IA inventa referencias o vacíos	Destruye trazabilidad.	Verificar fuentes y registrar uso.
Alcance imposible	Impide terminación rigurosa.	Reducir unidad, tiempo, preguntas o producto.
Pregunta cambia durante análisis sin registro	Convierte exploración en confirmación falsa.	Documentar pivote y separar análisis.

25. Ejemplos integrados en las líneas SIPRAI

Línea	Pregunta ejemplar	Enfoque	Contribución potencial
Proyectos en incertidumbre	¿Cómo cambian las decisiones de inversión por etapas cuando la demanda se valida mediante comportamiento y no solo intención?	Explicativa/evaluativa	Modelo de opciones reales y evidencia de validación.
Agilidad organizacional	¿Mediante qué mecanismos los límites WIP afectan el lead time en equipos con alta dependencia externa?	CIMO/mecanismos	Condiciones límite de Kanban.
Emprendimiento	¿Cómo evolucionan las hipótesis de cliente durante Customer Discovery en emprendimientos universitarios?	Longitudinal cualitativa	Patrones de aprendizaje y pivote.
IA en proyectos	¿Qué tareas de formulación pueden asistirse con IA sin reducir pensamiento crítico ni trazabilidad?	Diseño y evaluación	Principios de diseño de tutor GPT.
Equipos	¿Cómo interactúan confianza, compromiso y responsabilidad en la autogestión de equipos de proyecto?	Teoría/mixto	Modelo relacional y mecanismos.
Educación	¿Qué efecto tiene un caso progresivo sobre calidad de decisiones y transferencia de herramientas?	Cuasi experimental/mixto	Evidencia pedagógica y caso validado.
Territorio	¿Cómo adaptar prácticas ágiles a proyectos de asociaciones mineras con restricciones regulatorias y comunitarias?	Investigación de diseño	Proposiciones y guía contextual.

26. Directrices para el GPT mentor

Solicitud del usuario	Respuesta esperada
“Dame un tema de investigación”	Explorar intereses, actores, problemas y evidencia; no imponer una moda.

Solicitud del usuario	Respuesta esperada
“Dime cuál es el vacío”	Solicitar o realizar búsqueda verificable; presentar vacío como provisional.
“Formula mi problema”	Construirlo con evidencia, tensión, contexto, consecuencia y necesidad de conocimiento.
“Haz la pregunta”	Ofrecer alternativas con marcos apropiados y explicar sus diferencias.
“Haz los objetivos”	Alinear verbo, fenómeno, población/contexto y secuencia de conocimiento.
“Justifica el estudio”	Distinguir dimensiones y pedir evidencia para cada una.
“Dime la contribución”	Comparar vecinos cercanos y evitar promesas no demostradas.
“Ya decidí aplicar encuestas”	Revisar primero si la pregunta requiere ese método.
“Inventa referencias”	Rechazar y orientar verificación en fuentes académicas.
“Quiero estudiar todo”	Aplicar delimitación, factibilidad y WIP.
“La IA dice que no hay estudios”	Advertir que una salida de IA no valida originalidad.
“¿Debemos continuar?”	Aplicar puertas Go, Adjust, Hold o Stop con evidencia.

27. Referentes metodológicos

OECD. (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. OECD Publishing.

Cochrane. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, capítulos sobre alcance, pregunta PICO y criterios de inclusión, versión vigente.

JB. JBI Manual for Evidence Synthesis, orientación para revisiones de alcance y marco Population-Concept-Context (PCC).

Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER Tool for Qualitative Evidence Synthesis. *Qualitative Health Research*, 22(10), 1435-1443.

Denyer, D., Tranfield, D., & van Aken, J. E. (2008). Developing Design Propositions through Research Synthesis. *Organization Studies*, 29(3), 393-413.

Sandberg, J., & Alvesson, M. (2011). Ways of Constructing Research Questions: Gap-Spotting or Problematicization? *Organization*, 18(1), 23-44.

Alvesson, M., & Sandberg, J. (2013). *Constructing Research Questions: Doing Interesting Research*. SAGE.

Locke, K., & Golden-Biddle, K. (1997). Constructing Opportunities for Contribution. *Academy of Management Journal*, 40(5), 1023-1062.

Whetten, D. A. (1989). What Constitutes a Theoretical Contribution? *Academy of Management Review*, 14(4), 490-495.

Corley, K. G., & Gioia, D. A. (2011). Building Theory about Theory Building: What Constitutes a Theoretical Contribution? *Academy of Management Review*, 36(1), 12-32.

Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The Craft of Research* (4th ed.). University of Chicago Press.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edición vigente.

van de Ven, A. H. (2007). *Engaged Scholarship: A Guide for Organizational and Social Research*. Oxford University Press.

EQUATOR Network. Herramientas para seleccionar guías de reporte y fortalecer transparencia de protocolos y estudios.

Anexo A. Canvas de oportunidad de investigación

Campo	Preguntas para completar
Situación observada	¿Qué ocurre, con qué evidencia y a quién afecta?
Actores y usuario del conocimiento	¿Quién vive el problema y quién tomará decisiones con los resultados?
Consecuencias	¿Qué pasa si no se comprende o atiende?
Conocimiento actual	¿Qué explicaciones, resultados o soluciones existen?
Tensión	¿Qué contradicción, límite o desconocimiento persiste?
Pregunta provisional	¿Qué debería responder la investigación?
Contribución potencial	¿Qué cambiaría en conocimiento o práctica?
Datos y acceso	¿Qué evidencia puede obtenerse legítimamente?
Riesgos	¿Qué puede impedir o hacer inaceptable el estudio?
Siguiente experimento	¿Qué actividad corta reduce más incertidumbre?

Anexo B. Matriz de validación del vacío

Fuente/estudio	Pregunta	Contexto/ población	Método	Hallazgo	Limitación	Relación con nuestro proyecto

Anexo C. Constructor de preguntas

Elemento	Decisión
Propósito	Describir / comparar / relacionar / explicar / evaluar / diseñar / interpretar / sintetizar
Fenómeno o constructo	
Actores/unidad	
Contexto	

Elemento	Decisión
Intervención/exposición si aplica	
Resultado o experiencia	
Mecanismo o condición	
Periodo	
Marco elegido	PICO / PECO / PCC / SPIDER / PICO / PEO / CIMO / otro
Pregunta versión 1	
Prueba FINER+A+T	
Pregunta final	

Anexo D. Matriz de objetivos

Pregunta/subpregunta	Objetivo	Evidencia requerida	Método probable	Producto parcial
Pregunta principal				
Subpregunta 1				
Subpregunta 2				
Subpregunta 3				
Subpregunta 4				

Anexo E. Matriz de justificación y contribución

Dimensión	Necesidad/evidencia	Contribución prometida	Usuario	Cómo se verificará
Científica				
Teórica				
Empírica				
Metodológica				
Práctica				
Social/territorial				
Educativa/tecnológica				

Dimensión	Necesidad/evidencia	Contribución prometida	Usuario	Cómo se verificará
Ética				

Anexo F. Matriz maestra de coherencia del proyecto

Elemento	Versión aprobada	Evidencia de alineación	Riesgo/cambio pendiente
Problema			
Pregunta principal			
Subpreguntas			
Objetivo general			
Objetivos específicos			
Marco conceptual			
Diseño/metodología			
Datos y análisis			
Contribución			
Producto/usuario			

Anexo G. Ficha de agenda y portafolio

Campo	Registro
Desafío estratégico	
Pregunta troncal	
Línea SIPRAI	
Proyectos vinculados	
Activos reutilizables	Literatura / datos / instrumentos / código / alianzas / casos
Dependencias	
Horizonte	
Productos y usuarios	
Indicadores de aprendizaje e impacto	

Campo	Registro
WIP y capacidad	
Decisión	Go / Adjust / Hold / Stop

Anexo H. Guion de clínica de formulación

15. El equipo presenta el problema en tres minutos sin mencionar la solución.
16. Un par reconstruye la pregunta que entendió.
17. El equipo muestra los tres vecinos más cercanos y su diferencia.
18. Los revisores identifican supuestos, explicaciones rivales y afirmaciones no sustentadas.
19. Se prueba la pregunta con FINER+A+T y un marco apropiado.
20. Se revisa la equivalencia entre pregunta y objetivo general.
21. Se evalúan contribución, usuario, ética y factibilidad.
22. Se decide Go, Adjust, Hold o Stop y se asigna una acción verificable.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#problema_investigacion #pregunta_investigacion #objetivos #justificacion #contribucion
 #vacio_investigacion #problematizacion #FINER #PICO #PCC #SPIDER #CIMO #agenda_investigacion
 #portafolio #coherencia #semillero #SIPRAI

Próximo documento: 04 - Revisión sistemática y de alcance: protocolo, PRISMA 2020, búsqueda, selección, extracción, síntesis y actualización.